آنالیز برداری

حساب دیفرانسیل و انتگرال بردارها در مکانیک

میدان‌های اسکالر و برداری

در مکانیک تحلیلی، ما اغلب با کمیت‌هایی سروکار داریم که در تمام نقاط فضا تعریف شده‌اند. به این توزیع فضایی کمیت‌ها، میدان (Field) می‌گوییم.

- میدان اسکالر: کمیتی که در هر نقطه از فضا فقط یک مقدار (بدون جهت) دارد. مثل توزیع دما در یک اتاق $T(x,y,z)$ یا انرژی پتانسیل گرانشی $U(x,y,z)$.
- میدان برداری: کمیتی که در هر نقطه از فضا هم اندازه و هم جهت دارد. مثل میدان سرعت سیال $\vec{v}(x,y,z)$ یا میدان نیروی گرانشی $\vec{g}(x,y,z)$.

نکته مهم

عملگر دِل (Del Operator)

برای بررسی نحوه تغییرات این میدان‌ها در فضا، از یک عملگر دیفرانسیلی برداری به نام نابلا (∇) یا دِل استفاده می‌کنیم. این عملگر در مختصات دکارتی به شکل زیر تعریف می‌شود

$$\nabla = \hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}.$$

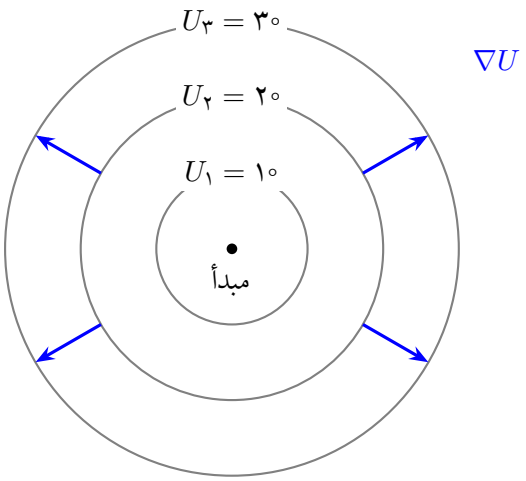
این عملگر به تنهایی معنای فیزیکی ندارد، اما وقتی روی یک میدان اثر می‌کند، مفاهیم عمیقی مثل گرادیان، دیورژانس و کرل را می‌سازد.

۱. گرادیان (Gradient)

وقتی عملگر ∇ روی یک میدان اسکالر (مثل تابع پتانسیل U) اثر می‌کند، یک میدان برداری به نام گرادیان می‌سازد

$$\nabla U = \frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}.$$

مفهوم فیزیکی هندسی: بردار گرادیان در هر نقطه، همواره بر سطوح هم‌پتانسیل (هم‌تراز) عمود است و دقیقاً جهت بیشترین افزایش تابع را نشان می‌دهد. در مکانیک، نیروهای پایستار همیشه منفی گرادیان تابع انرژی پتانسیل هستند ($\vec{F} = -\nabla U$). علامت منفی یعنی سیستم‌های فیزیکی همیشه تمایل دارند به سمت انرژی پتانسیل کمتر حرکت کنند.



مثال: یافتن نیرو از انرژی پتانسیل نوسانگر

انرژی پتانسیل یک نوسانگر سه‌بعدی به صورت $U(x,y,z) = \frac{۱}{۲}k(x^۲ + y^۲ + z^۲)$ است. نیروی وارد بر ذره را پیدا کنید.

پاسخ: کافیست از تابع نسبت به x, y, z مشتق پاره‌ای بگیریم

$$\begin{aligned}\vec{F} = -\nabla U &= -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right) \\ &= -\left(kx\hat{i} + ky\hat{j} + kz\hat{k}\right) = -k(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) = -k\vec{r}.\end{aligned}$$

این دقیقاً قانون هوک در فضای سه‌بعدی است! نیرویی همواره در خلاف جهت بردار مکان (به سمت مبدأ).

۲. دیورژانس (Divergence)

اگر عملگر ∇ را در یک میدان برداری (مثل $\vec{V}$) ضرب داخلی کنیم، حاصل یک اسکالر به نام دیورژانس خواهد بود

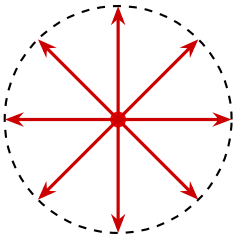
$$\nabla \cdot \vec{V} = \left(\hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(V_x\hat{i} + V_y\hat{j} + V_z\hat{k}\right).$$

طبق قانون ضرب داخلی ($\hat{i}\cdot\hat{i} = ۱$ و $\hat{i}\cdot\hat{j} = ۰$) میتوانیم بنویسیم

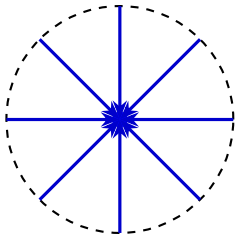
$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}.$$

مفهوم فیزیکی: دیورژانس در یک نقطه نشان می‌دهد که آیا آن نقطه «چشمه» (تولیدکننده) میدان است یا «چاه» (مصرف‌کننده) میدان.

- $\nabla \cdot \vec{V} > ۰$ نقطه مانند چشمه عمل می‌کند (مثل بار الکتریکی مثبت یا منبع انبساط گاز).
- $\nabla \cdot \vec{V} < ۰$ نقطه مانند چاه عمل می‌کند (مثل بار منفی).
- $\nabla \cdot \vec{V} = ۰$ میدان تراکم‌ناپذیر است (مثل شارش آب مایع یا میدان مغناطیسی).



$\nabla \cdot \vec{V} > ۰$



$\nabla \cdot \vec{V} < ۰$

مثال: دیورژانس بردار مکان

دیورژانس میدان بردار مکان $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ را محاسبه کنید.

پاسخ: با جایگذاری مؤلفه‌ها در فرمول دیورژانس

$$\nabla \cdot \vec{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = ۱ + ۱ + ۱ = ۳.$$

این یعنی خطوط بردار مکان دائماً در فضای سه‌بعدی در حال انبساط و دور شدن از مبدأ هستند (یک چشمه خالص).

۳. کرل یا چرخش (Curl)

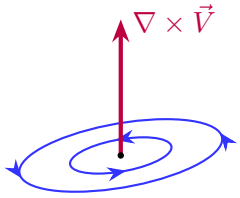
اگر عملگر ∇ را در یک میدان برداری ضرب خارجی کنیم، یک میدان برداری جدید به دست می‌آید که به آن کِرل می‌گویند. مانند تمام ضرب‌های خارجی، کرل هم با دترمینان به دست می‌آید

$$\operatorname{curl}\vec{V} = \nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}$$

با بسط دترمینان داریم

$$\nabla \times \vec{V} = \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z}\right)\hat{i} + \left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x}\right)\hat{j} + \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y}\right)\hat{k}$$

مفهوم فیزیکی: کرل نشان‌دهنده میزان «تمایل به چرخش» یا «گردابگی بودن» یک میدان برداری حول یک نقطه است. جهت این بردار محور چرخش را نشان می‌دهد (طبق قاعده دست راست) و بزرگی آن شدت چرخش است. اگر کرل یک میدان نیرویی صفر باشد ($\nabla \times \vec{F} = 0$) آن نیرو پایستار است.



میدان چرخشی

مثال: کرل میدان سرعت دوران جسم صلب

سرعت خطی ذرات یک جسم صلب که با سرعت زاویه‌ای ثابت $\vec{\omega} = \omega\hat{k}$ می‌چرخد، از رابطه $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ به دست می‌آید. کرل میدان سرعت را بیابید.

پاسخ: ابتدا میدان سرعت را صریح می‌نویسیم

$$\vec{v} = (\omega\hat{k}) \times (x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) = -\omega y\hat{i} + \omega x\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\nabla \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix}$$

$$\nabla \times \vec{v} = \left(\frac{\partial}{\partial x}(\omega x) - \frac{\partial}{\partial y}(-\omega y)\right)\hat{k} = (\omega - (-\omega))\hat{k} = 2\omega\hat{k} = 2\vec{\omega}$$

کرل میدان سرعت یک جسم صلب چرخان، دقیقاً دو برابر بردار سرعت زاویه‌ای آن است!

انتگرال‌های برداری

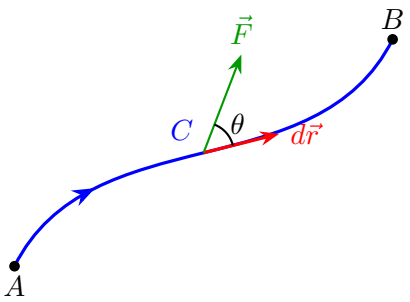
در مکانیک با سه نوع انتگرال‌گیری روی میدان‌های برداری و اسکالر سروکار داریم.

الف) انتگرال خطی (Line Integral)

انتگرال یک میدان برداری در امتداد یک مسیر منحنی C. معروف‌ترین کاربرد آن محاسبه کار است

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

در اینجا $d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$ یک عنصر دیفرانسیلی از طول مسیر است که همواره بر مسیر مماس است. اگر نیرویی پایستار باشد (یعنی $\nabla \times \vec{F} = 0$)، انتگرال روی مسیر بسته صفر خواهد بود ($\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$).



مثال: محاسبه کار روی یک مسیر مستقیم

نیروی $\vec{F} = 2x\hat{i} + 3y\hat{j}$ به ذره‌ای وارد می‌شود. کار انجام شده توسط این نیرو برای جابجایی ذره از مبدأ $(0,0)$ به نقطه $(1,1)$ روی خط راست $y = x$ را بیابید.

پاسخ: عنصر جابجایی برابر است با $d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j}$. چون ذره روی خط $y = x$ حرکت می‌کند، همواره $dy = dx$ است. ابتدا ضرب داخلی را تشکیل می‌دهیم

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = (2x)(dx) + (3y)(dy)$$

با جایگذاری $y = x$ و $dy = dx$، این رابطه به یک انتگرال یگانه بر حسب x از 0 تا 1 تبدیل می‌شود

$$W = \int_0^1 (2x\,dx + 3x\,dx) = \int_0^1 5x\,dx = \left[\frac{5}{2}x^2\right]_0^1 = 2{/}5 \text{ joule}$$

ب) انتگرال سطحی (Surface Integral)

برای محاسبه شار (Flux) عبوری یک میدان برداری از یک سطح S استفاده می‌شود. عنصر مساحت $d\vec{A}$ یک بردار است که اندازه آن برابر دیفرانسیل مساحت و جهتش در امتداد بردار عمود بر سطح ($\hat{n}$) است

$$\Phi = \iint_S \vec{V} \cdot d\vec{A} = \iint_S \vec{V} \cdot \hat{n}\, dA.$$

مثال: شار یک میدان سرعت (جریان سیال)

میدان سرعت رودخانه‌ای به صورت یکنواخت $\vec{v} = v_\circ \hat{k}$ (در راستای محور z) است. شار عبوری از یک توری مربعی به اضلاع L که به صورت افقی در صفحه xy قرار دارد را حساب کنید.

پاسخ: چون سطح توری در صفحه xy است، بردار عمود بر آن در راستای محور z قرار دارد ($\hat{n} = \hat{k}$). پس عنصر مساحت به شکل $d\vec{A} = dA\hat{k}$ نوشته می‌شود

$$\vec{v} \cdot d\vec{A} = (v_\circ \hat{k}) \cdot (dA\hat{k}) = v_\circ dA$$

حالا روی کل سطح مربع انتگرال می‌گیریم (چون $v_\circ$ ثابت است از انتگرال بیرون می‌آید)

$$\Phi = \iint_S v_\circ dA = v_\circ \iint_S dA = v_\circ(\text{مساحت کل}) = v_\circ L^۲$$

این مقدار، همان حجم سیال عبوری در واحد زمان یا دبی است.

ج) انتگرال حجمی (Volume Integral)

این انتگرال روی یک حجم سه‌بعدی V محاسبه می‌شود. معمولاً در مکانیک برای استخراج جرم کل سیستم از روی تابع توزیع چگالی ρ، یا در قضایای برداری (مانند قضیه دیورژانس) کاربرد دارد. عنصر حجم در مختصات دکارتی به صورت $dV = dx\,dy\,dz$ است

$$M = \iiint_V \rho(x,y,z)\,dV.$$

مثال: محاسبه جرم مکعب با چگالی متغیر

یک بلوک مکعبی به ضلع L در ناحیه $\circ \le x,y,z \le L$ قرار دارد. اگر چگالی این بلوک به صورت خطی با ارتفاع تغییر کند و تابع آن $\rho(x,y,z) = \rho_\circ z$ باشد، جرم کل مکعب را بیابید.

پاسخ: باید روی کل حجم مکعب از چگالی انتگرال سه‌گانه بگیریم

$$M = \int_\circ^L \int_\circ^L \int_\circ^L (\rho_\circ z)\,dx\,dy\,dz$$

از آنجا که تابع فقط به z وابسته است، انتگرال‌های x و y جداگانه حل شده و صرفاً مساحت قاعده $L^۲$ را تولید می‌کنند

$$M = \rho_\circ \left(\int_\circ^L dx\right)\left(\int_\circ^L dy\right)\left(\int_\circ^L z\,dz\right) = \rho_\circ(L)(L)\left[\frac{z^۲}{۲}\right]_\circ^L$$

$$M = \rho_\circ L^۲ \left(\frac{L^۲}{۲}\right) = \frac{۱}{۲}\rho_\circ L^۴.$$

قضایای بنیادی انتگرال برداری

قضیه دیورژانس گاوس (Gauss's Divergence Theorem)

این قضیه، شار خروجی از یک سطح کاملاً بسته S را به انتگرال حجمی دیورژانس روی حجم محصور V تبدیل می‌کند. در واقع بیان می‌کند که کل شار خروجی برابر است با جمع تمام «چشمه‌ها»ی درون آن حجم:

$$\oint_S \vec{V} \cdot d\vec{A} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{V}) dV.$$

قضیه استوکس (Stokes' Theorem)

این قضیه، انتگرال خطی روی یک مسیر بسته C را به انتگرال سطحیِ کرل روی سطح باز S که لبه‌اش همان مسیر است، ربط می‌دهد. ارتباط گشتاور و چرخش از اینجا شکل می‌گیرد:

$$\oint_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{V}) \cdot d\vec{A}.$$

اتحادهای مهم عملگر دل

ترکیب پیاپی عملگر دل، چند قانون طلایی در مکانیک و فیزیک ریاضی ایجاد می‌کند که حفظ کردن آن‌ها ضروری است.

قوانین مشتقات ثانویه

- لاپلاسی (Laplacian): دیورژانس گرادیان یک تابع اسکالر، یک اسکالر جدید می‌سازد که عملگر لاپلاس ∇^2 نام دارد:

$$\nabla \cdot (\nabla U) = \nabla^2 U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}.$$

- کرل گرادیان همیشه صفر است: یک میدان که از گرادیان یک پتانسیل ساخته شده، هرگز چرخش ندارد. (دلیل پایستار بودن نیروی گرانش همین است)

$$\nabla \times (\nabla U) = 0.$$

- دیورژانس کرل همیشه صفر است: میدانی که از کرل یک بردار دیگر ساخته شده، نه چشمه دارد و نه چاه (خطوط میدانش همیشه بسته‌اند، مثل میدان مغناطیسی)

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{V}) = 0.$$

عملگر دیفرانسیلی در مختصات منحنی‌الخط متعامد

در ریاضی فیزیک اثبات می‌شود که عملگرهای برداری را می‌توان برای هر دستگاه مختصات متعامد (q_1, q_2, q_3) تعمیم داد. برای این کار کمیتی به نام ضریب مقیاس لامه h_i تعریف می‌کنیم که ارتباط بین دیفرانسیل مختصات dq_i و دیفرانسیل طول واقعی ds_i را مشخص می‌کند

$$ds_i = h_i dq_i \implies d\vec{r} = h_1 dq_1 \hat{e}_1 + h_2 dq_2 \hat{e}_2 + h_3 dq_3 \hat{e}_3.$$

اثبات فرمول گرادیان در حالت کلی:

از حساب دیفرانسیل می‌دانیم تغییرات یک تابع U برابر است با $dU = \nabla U \cdot d\vec{r}$. از طرفی بسط دیفرانسیل کامل تابع نیز به صورت $dU = \frac{\partial U}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial U}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial U}{\partial q_3} dq_3$ است. با قرار دادن $d\vec{r}$ و مقایسه دو رابطه، فرمول کلی گرادیان استخراج می‌شود

$$\nabla U = \frac{1}{h_1}\frac{\partial U}{\partial q_1}\hat{e}_1 + \frac{1}{h_2}\frac{\partial U}{\partial q_2}\hat{e}_2 + \frac{1}{h_3}\frac{\partial U}{\partial q_3}\hat{e}_3$$

با محاسبه شار و چرخش روی یک حجم و سطح دیفرانسیلی $h_1 dq_1 \times h_2 dq_2 \times h_3 dq_3$، فرمول‌های دیورژانس و کرل نیز به صورت کلی استخراج می‌شوند.

عملگرهای برداری در مختصات منحنی‌الخط متعامد

گرادیان $$\nabla U = \frac{1}{h_1}\frac{\partial U}{\partial q_1}\hat{e}_1 + \frac{1}{h_2}\frac{\partial U}{\partial q_2}\hat{e}_2 + \frac{1}{h_3}\frac{\partial U}{\partial q_3}\hat{e}_3.$$

دیورژانس $$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(h_2 h_3 V_1) + \frac{\partial}{\partial q_2}(h_1 h_3 V_2) + \frac{\partial}{\partial q_3}(h_1 h_2 V_3)\right].$$

کرل $$\nabla \times \vec{V} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3}\begin{vmatrix} h_1\hat{e}_1 & h_2\hat{e}_2 & h_3\hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1 V_1 & h_2 V_2 & h_3 V_3 \end{vmatrix}.$$

الف) اعمال در مختصات استوانه‌ای (ρ, ϕ, z)

در مختصات استوانه‌ای، دیفرانسیل طول کمان‌ها برابر است با $ds_\rho = d\rho$، $ds_\phi = \rho d\phi$ و $ds_z = dz$. پس ضرایب مقیاس لامه در این دستگاه برابرند با

$$h_\rho = 1 \quad , \quad h_\phi = \rho \quad , \quad h_z = 1.$$

با جایگذاری این ضرایب در فرمول‌های کلی، روابط بسیار کاربردی زیر به سادگی به دست می‌آیند

عملگرها در مختصات استوانه‌ای

$$\text{گرادیان} \quad \nabla U = \frac{\partial U}{\partial \rho}\hat{\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial \phi}\hat{\phi} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{z}.$$

$$\text{دیورژانس} \quad \nabla \cdot \vec{V} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho V_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial V_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial V_z}{\partial z}.$$

$$\text{کرل} \quad \nabla \times \vec{V} = \left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial V_z}{\partial \phi} - \frac{\partial V_\phi}{\partial z}\right)\hat{\rho} + \left(\frac{\partial V_\rho}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial \rho}\right)\hat{\phi} + \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho V_\phi) - \frac{\partial V_\rho}{\partial \phi}\right)\hat{z}.$$

$$\text{لاپلاسی} \quad \nabla^2 U = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho\frac{\partial U}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 U}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}.$$

ب) اعمال در مختصات کروی (r, θ, ϕ)

در مختصات کروی، دیفرانسیل طول کمان‌ها برابر است با $ds_r = dr$، $ds_\theta = r d\theta$ و $ds_\phi = r\sin\theta d\phi$. پس ضرایب مقیاس برابرند با

$$h_r = 1 \quad , \quad h_\theta = r \quad , \quad h_\phi = r\sin\theta.$$

با جایگذاری این ضرایب در فرمول‌های کلی، روابط کروی به راحتی استخراج می‌شوند

عملگرها در مختصات کروی

$$\text{گرادیان} \quad \nabla U = \frac{\partial U}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial \theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial U}{\partial \phi}\hat{\phi}.$$

$$\text{دیورژانس} \quad \nabla \cdot \vec{V} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 V_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta V_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V_\phi}{\partial \phi}.$$

$$\text{کرل} \quad \nabla \times \vec{V} = \frac{1}{r\sin\theta}\left(\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta V_\phi) - \frac{\partial V_\theta}{\partial \phi}\right)\hat{r} + \frac{1}{r}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial V_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r}(rV_\phi)\right)\hat{\theta} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(rV_\theta) - \frac{\partial V_r}{\partial \theta}\right)\hat{\phi}.$$

$$\text{لاپلاسی} \quad \nabla^2 U = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial U}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial U}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 U}{\partial \phi^2}.$$